Подготовка к защите LOGOS

Короткое выступление и ответы на вопросы

Выступление на 4–5 минут

В проекте я реализовал интеграцию ERP, WMS и TMS. ERP хранит заказы, WMS управляет складом, TMS назначает машины. Отдельный сервис Hub согласует их действия через HTTP API. Все системы работают отдельными процессами и используют собственные базы.

Пользователь задаёт заказ и окно доставки. Программа рассчитывает расписание назад от начала окна. Например, чтобы передать товар в 15:00, при дороге 50 минут и резерве 10 минут машина должна отправиться в 14:00. Погрузка длится 20 минут, поэтому товар и машина нужны к 13:40. При сборке 30 минут начать нужно в 13:10.

Для защиты логистическое время ускоряется. При этом SLA и тайм-ауты измеряются в настоящих секундах. Для WMS и TMS норматив составляет 2 секунды, а тайм-аут 5 секунд. Ответ за 2,5 секунды считается успешной операцией с нарушением SLA.

При временной ошибке Hub повторяет команду. Всего допускаются четыре попытки с задержками 2, 4 и 8 секунд. Очередь хранится в базе и переживает перезапуск. Постоянная ошибка, например нехватка товара, сразу требует решения человека.

Особый случай — система выполнила запрос, но подтверждение потерялось. Повтор использует тот же ключ идемпотентности. Получатель возвращает ранее сохранённый результат и не создаёт второй резерв или перевозку. Если заказ отменяют до отгрузки, Hub выполняет компенсацию и возвращает товар в доступный остаток.

В комплекте есть десять сквозных тестов. Они проверяют доставку, сбои, повторы, компенсацию и восстановление после перезапуска. Это учебный стенд: карты, GPS и реальные корпоративные платформы не подключены. Следующий этап — заменить имитаторы адаптерами реальных систем.

Порядок живой демонстрации

Шаг	Что показать	Что объяснить
1	Запуск START_OFFLINE.bat	Четыре отдельных процесса
2	Новый заказ и карточка	План назад от окна доставки
3	Ускоренное время и доставка	Модельное время отдельно от SLA
4	TMS: два отказа	HTTP 503, задержки, третья попытка
5	WMS: задержка 2500 мс	Операция успешна, SLA нарушен
6	TMS: одно потерянное подтверждение	Одна перевозка после повтора
7	Четыре отказа и ручное решение	Повтор либо компенсация

Перед каждым сценарием сброс настройки сбоев. Время модели держи на паузе, пока показываешь сетевые повторы. После завершения сценария отменяй недоставленные заказы до отгрузки, чтобы освободить машины.

Если времени на показ мало, достаточно обычной доставки и двух отказов TMS. Затем объясни потерю подтверждения по журналу или тесту. HTML-демо можно использовать как запасной показ интерфейса, прямо назвав его демонстрационной моделью.

Перед занятием

Заполни ФИО, группу и преподавателя в отчёте и на титульном слайде. Распакуй архив заранее и выполни контрольный запуск на ноутбуке. Проверь, что открывается браузер и создаётся заказ. Возьми весь комплект на флешке, включая runtime. Папку data сбрасывай только при остановленных сервисах.

Короткие ответы на вопросы

Где здесь интеграция?
В HTTP-обмене четырёх независимых процессов. Каждый сервис изменяет свою базу, а Hub согласует порядок операций.

Зачем отдельный Hub?
Чтобы правила процесса, повторы и мониторинг не дублировались во всех системах.

Что означает точно в срок?
Передача товара происходит в заданном окне. План строится назад от его начала с учётом длительностей и резерва.

Чем SLA отличается от тайм-аута?
SLA задаёт допустимое время обслуживания. Тайм-аут определяет, сколько клиент ждёт одну попытку перед обработкой ошибки.

Что такое идемпотентность?
Повтор одной логической команды не меняет бизнес-данные повторно. Для этого сохраняются ключ, тело и результат.

Почему нельзя обещать exactly once?
Сеть может потерять ответ. Команда доставляется как минимум один раз, а однократный эффект обеспечивается у получателя.

Что будет при нехватке товара?
WMS вернёт бизнес-ошибку, автоматические повторы не начнутся. Пользователь должен решить проблему.

Почему после перезапуска заказ не теряется?
ERP хранит новый заказ, Hub хранит очередь. После запуска он читает сохранённые задачи и ERP outbox.

Что такое компенсация?
Обратные бизнес-действия: отмена перевозки, снятие резерва и отмена заказа в ERP. Это не общая транзакция всех систем.

Что не реализовано?
Реальные корпоративные адаптеры, GPS, маршрутизация и автоматическое перепланирование других машин при опоздании.